

Posloupnosti a vzory

Rady čísel, obrazce, pravidla a N-tý člen

★ Max. 4–6 bodů v testu

🔧 PRAVIDLA A TIPY — PŘEČTI SI PŘED KAŽDÝM ŘEŠENÍM!

🔍 Nejdrív rozpoznej — jaký TYP posloupnosti je to?

Typ	Jak poznám	Příklad
Stejný přírůstek	Rozdíly jsou všechny stejné	5, 11, 17, 23 (+6 vždy)
Klesající přírůstek	Přičítám méně a méně	52, 46, 40, 34 (−6 vždy)
Násobení	Každý člen je X-krát větší	2, 8, 32, 128 ($\times 4$ vždy)
Rostoucí přírůstek	Rozdíly rostou, ale 2. rozdíly jsou stejné	6, 24, 54, 96 (rozdíly: +18, +30, +42)

POSTUP VŽDY:

1. Spočti rozdíly sousedních čísel → Jsou stejné? → Typ 1 nebo 2
2. Podívej se na podíly → Vychází stejné číslo? → Typ 3
3. Spočti 2. rozdíly (rozdíly rozdílů) → Stejně? → Typ 4

+ Stejný přírůstek — jak počítat

PŘÍKLAD: CYKLISTA JEDE 5 DNÍ, CELKEM 200 KM, KAŽDÝ DEN O 6 KM MÉNĚ

Kdybych každý den jel stejně jako 1. den ($\square$ km), bylo by to $5 \times \square$ km.

Ale 2. den jedu o 6 méně, 3. o 12, 4. o 18, 5. o 24 méně.

Celkem ujede o $6+12+18+24 = 60$ km méně.

Takže: $5 \times \square - 60 = 200 \rightarrow 5 \times \square = 260 \rightarrow 1. \text{ den} = \mathbf{52 \text{ km}}$

TRIK PRO RYCHLÝ SOUČET:

Součet = počet čísel $\times$ (první + poslední) $\div 2$

Ověř: $5 \times (52 + 28) \div 2 = 5 \times 40 = \mathbf{200}$ ✓

✖ Násobení — každý člen je X-krát větší

PŘÍKLAD: KORÁLKY — 1. SKUPINA NEJMENŠÍ, KAŽDÁ DALŠÍ 4× VĚTŠÍ. 3. SKUPINA MÁ 32 KORÁLKŮ.

Jdi pozpátku: $3. = 32 \rightarrow 2. = 32 \div 4 = 8 \rightarrow 1. = 8 \div 4 = \mathbf{2}$

Jdi dopředu: $4. = 32 \times 4 = \mathbf{128}$

Celkem = $2 + 8 + 32 + 128 = \mathbf{170 \text{ korálek}}$

KOLIK ČERNÝCH KORÁLKŮ JE VE 4. SKUPINĚ? (VZOR: 4 ČERNÉ, 1 BÍLÝ STŘÍDAJÍ SE)

4. skupina = 128 korálek. Pětice (4 černé + 1 bílá) se opakuje.

$128 \div 5 = 25$ celých petic, zbytek 3. $\rightarrow 25 \times 4 + 3 = \mathbf{103 \text{ černých}}$

🔗 Obrázky z trojúhelníků — tabulka je klíč

Vždy vyplň tabulku pro prvních 4–5 obrázků a hledej pravidlo v rozdílech:

Obrázek	1.	2.	3.	4.	5.
Celkem $\triangle$	6	24	54	96	150
Přidaný pás	—	18	30	42	54
Šedých v pásu	3	9	15	21	27

Přidaný pás roste o 12 vždy. Šedých v pásu roste o 6 vždy.
Celkový počet šedých = součet šedých ze všech pásů dohromady.

🔧 Tmavé čtverečky — jak spočítat rozšířený obrazec

ZÁKLADNÍ OBRAZEC: SVĚTLÉ ČTVEREČKY UVNITŘ, TMAVÉ NA OKRAJI

Rozšířený = přidej 1 tmavý řádek nahoře + 1 tmavý sloupec vlevo + 1 vpravo.

Tmavých = (šířka + 2) + 2 × výška

PŘÍKLAD: ZÁKLADNÍ 2 ŘADY × 3 SLOUPCE SVĚTLÝCH

Tmavých = $(3 + 2) + 2 \times 2 = 5 + 4 = 9$ tmavých čtverečků ✓

JAK NAJÍT ŠÍŘKU: ZÁKLADNÍ MÁ 5 ŘAD, PŘIDÁME 30 TMAVÝCH

Tmavých = $(\text{šířka} + 2) + 2 \times 5 = \text{šířka} + 12 = 30 \rightarrow \text{šířka} = 18$ sloupců

PROCVIČENÍ ZÁKLADNÍCH PRINCIPŮ — ZAKROUŽKUJ SPRÁVNOU ODPOVĚĎ

OTÁZKA 1

Posloupnost: 5, 11, 17, 23, 29... Jaká je 6. člen?

A 33

B 35

C 37

D 41

OTÁZKA 2

Cyklista jede 5 dní, celkem 200 km. Každý den ujede o 6 km méně než den předtím. Kolik km ujede první den?

A 40 km

B 46 km

C 52 km

D 58 km

OTÁZKA 3

Korálky: 1. skupina = 2, každá další je 4× větší. Kolik korálků je celkem ve 4 skupinách?

A 80

B 128

C 170

D 210

OTÁZKA 4

Základní obrazec má 5 řad a 18 sloupců světlých čtverečků. Kolik tmavých čtverečků bude v rozšířeném obrazci?

A 18

B 28

C 30

D 38

OTÁZKA 5

Šedých trojúhelníků v pásech: 1. pás = 3, 2. pás = 9, 3. pás = 15, 4. pás = 21... Kolik šedých je v 5. pásu?

A 24

B 27

C 30

D 33

✓ **PŘÍKLAD 1**

Cyklista — klesající vzdálenosti

✓ **Vzorový příklad**

2023 · 2. náhradní termín

📄 **ZADÁNÍ:**

Cyklista za 5 dní ujel celkem 200 km.

První den ujel nejdelší trasu a každý další den ujel o 6 km méně.

Kolik km ujel první den?

1 POJMENUJI DNY

1. den jede nejdéle. Každý další den ujede o 6 km méně.

Označím vzdálenost 1. dne jako $\square$ km.

2 ZAPIŠU VŠECHNY DNY

Den	1.	2.	3.	4.	5.
km	$\square$	$\square - 6$	$\square - 12$	$\square - 18$	$\square - 24$

3 SEČTU A HLEDÁM $\square$

Kdybychom každý den ujeli $\square$ km (stejně jako první den), bylo by to $5 \times \square$ km.

Ale 2.-5. den ujeli méně: o 6, 12, 18, 24 km méně = celkem 60 km méně.

Takže: $5 \times \square - 60 = 200 \rightarrow 5 \times \square = 260 \rightarrow \square = 260 \div 5 = 52$ km

4 OVĚŘÍM

$52 + 46 + 40 + 34 + 28 = 200$ ✓

✓ **První den ujel 52 km**

🔗 **PŘÍKLAD 2**

Šestiúhelníky z trojúhelníků

🔗 **S nápovědou**

2025 · 1. náhradní termín

VYCHOZÍ TEXT A OBRAZEK K ÚLOZE 14

Vytváříme obrazce tvaru šestiúhelníku složené ze stejně velkých bílých a šedých rovnostranných trojúhelníků.

První obrazec se skládá ze 3 bílých a 3 šedých trojúhelníků a každý další obrazec vznikne přidáním jednoho pásu trojúhelníků okolo předchozího obrazce (viz obrázek).

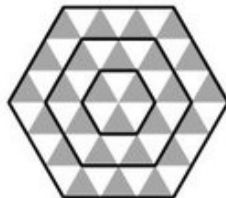
1. obrazec



2. obrazec



3. obrazec



...

(CZVV)

max. 4 body**14**

14.1 **Vypočtete**, kolik trojúhelníků (bílých i šedých dohromady) obsahuje poslední přidaný pás 4. obrazce.

14.2 **Vypočtete**, kolik **šedých** trojúhelníků obsahuje **celý** 6. obrazec.

14.3 **Určete**, kolikátý obrazec má v posledním přidaném pásu 225 šedých trojúhelníků.

ZKONTROLUJTE, ZDA JSTE DO ZÁZNAMOVÉHO ARCHU UVEDL/A VŠECHNY ODPOVĚDI.

12

Zadání z přijímaček

ZADÁNÍ:

1. obrazec: 3 bílé + 3 šedé trojúhelníky = 6 celkem.

Každý další přidá 1 pás trojúhelníků dokola.

14.1 Kolik trojúhelníků celkem obsahuje přidaný pás 4. obrazce?

14.2 Kolik šedých trojúhelníků je v celém 6. obrazci?

14.3 Kolikátý obrazec má v posledním pásu 225 šedých trojúhelníků?

VYPLŇ TABULKU:

Obrazec	1.	2.	3.	4.	5.	6.
Celkem $\triangle$	6	24	54			
Přidaný pás	—	18	30			
Z toho šedých	3	9	15			

Nápověda: počet šedých v pásu roste o 6. Celkový počet šedých = sečti šedé ve všech pasech.

14.1: ____ $\triangle$ 14.2: ____ ŠEDÝCH 14.3: ____ OBRAZEC

PŘÍKLAD 3

Základní a rozšířený obrazec

 **S nápovědou**

2023 · 1. řádný termín

VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZKY K ÚLOZE 14

Ze stejně velkých světlých a tmavých čtverečků tvoříme obrazce tvaru čtverce nebo obdélníku. Základní obrazec je tvořen jednou nebo více řadami světlých čtverečků.



Příklad základního obrazce (2 řady, 3 sloupce, 6 čtverečků)

Z každého základního obrazce vytvoříme rozšířený obrazec tak, že přidáme nahoru jednu řadu tmavých čtverečků a pak vlevo i vpravo po jednom sloupci tmavých čtverečků.



Rozšířený obrazec (3 řady, 5 sloupců, 15 čtverečků – z toho 9 tmavých)

(CZV)

max. 4 body

14

- 14.1 Ze základního obrazce, který má 5 řad, vytvoříme rozšířený obrazec přidáním 30 tmavých čtverečků.

Určete počet sloupců v základním obrazci.

- 14.2 Rozšířený obrazec má 3 řady a tvoří jej stejný počet tmavých a světlých čtverečků.

Určete počet sloupců v rozšířeném obrazci.

- 14.3 Můžeme najít mnoho rozšířených obrazců s 50 tmavými čtverečky.

Určete počet všech těchto rozšířených obrazců.

ZKONTROLUJTE, ZDA JSTE DO ZÁZNAMOVÉHO ARCHU UVEDL/A VŠECHNY ODPOVĚDI.

ZADÁNÍ:

Základní obrazec: výška řad $\times$ šířka sloupců světlých čtverečků.

Rozšířený: přidáme 1 tmavou řadu nahoře + 1 tmavý sloupec vlevo + 1 vpravo.

Počet tmavých = (šířka + 2) + 2 × výška

🔗 Příklad: základní 2×3 → tmavých = (3+2)+2×2 = 5+4 = 9 ✓

14.1 Základní má 5 řad, přidáme 30 tmavých — kolik sloupců má základní?

14.2 Rozšířený má 3 řady a stejný počet tmavých jako světlých — kolik sloupců má rozšířený?

14.3 Kolik různých rozšířených obrazců má právě 50 tmavých čtverečků?

→ **NÁPOVĚDA PRO 14.1 — KROK ZA KROKEM:**

Výška základního = 5 řad. Dosadím do vzorce:

Tmavých = (šířka + 2) + 2 × 5 = šířka + 2 + 10 = šířka + 12

Víme že tmavých = 30: šířka + 12 = 30, takže šířka = ____

→ **NÁPOVĚDA PRO 14.2 — KROK ZA KROKEM:**

Rozšířený má 3 řady → 1 tmavá nahoře + 2 světlé řady (výška základního = 2).

Světlých čtverečků = 2 × šířka.

Tmavých čtverečků = (šířka+2) + 2×2 = šířka + 6.

Podmínka tmavých = světlých: šířka + 6 = 2 × šířka, takže šířka = ____

Rozšířený má 3 řady a šířka+2 = ____ sloupce.

⇒ 14.1: ŠÍŘKA ZÁKLADNÍHO = ____ (NÁPOVĚDA: 18) 14.2: ____ SLOUPCŮ ROZŠÍŘENÉHO (NÁPOVĚDA: 8)
14.3: ____ OBRAZCŮ

🔗 **PŘÍKLAD 4**

Poutník a kouzelník s dukáty

🔗 **Vyřeš sám/sama**

2025 · 1. řádný termín

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 14

Poutník měl u sebe 54 dukátů, stejně jako kouzelník.

Kouzelník mu prozradil kouzlo:

„Když mi dáš právě tolik dukátů, abys měl polovinu toho, co budu mít i s darovanými dukáty já, zbytek tvých dukátů se zdvojnásobí a budeme mít opět stejně. Pokud to však zkusíš, ale nedokážeš, o všechny dukáty přijdeš.“

(CZV)

max. 4 body

14

14.1 Poutník dal kouzelníkovi správný počet dukátů a zbytek dukátů se mu zdvojnásobil.

Určete, kolik dukátů dal poutník kouzelníkovi.

14.2 Protože kouzlo poprvé fungovalo, poutník jej použil ještě jednou.

Vypočtěte, kolik dukátů měl poutník, když se kouzlo vyplnilo podruhé.

14.3 Poutník kouzla několikrát využil. Když si správně spočítal, že už pomocí kouzla nemůže další dukáty získat a že by při dalším pokusu určitě o všechny přišel, dál nepokračoval. Kouzelníkovi poděkoval a rozloučil se s ním.

Vypočtěte, kolik dukátů měl poutník, když se s kouzelníkem rozloučil.

ZKONTROLUJTE, ZDA JSTE DO ZÁZNAMOVÉHO ARCHU UVEDL/A VŠECHNY ODPOVĚDI.

ZADÁNÍ:

Poutník a kouzelník měli oba 54 dukátů. Kouzlo: Poutník dá dukátů kouzelníkovi, aby poutník měl polovinu toho, co bude mít kouzelník. Poutníkův zbytek se zdvojnásobí → oba mají opět stejně.

- 14.1 Kolik dukátů dal poutník kouzelníkovi?
14.2 Kolik dukátů měl poutník po druhém použití kouzla?
14.3 Kolik dukátů měl poutník, když přestal?

Místo pro výpočet:

MOJE ODPOVĚĎ:

PŘÍKLAD 5

Obrazce ze čtverečků — připojování

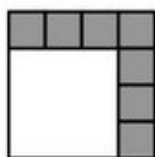
 Vyřeš sám/sama

2025 · 2. řádný termín

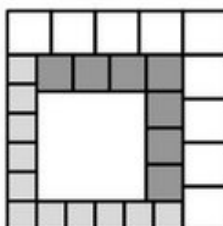
VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 14

Připojováním čtverečků k velkému bílému čtverci vytváříme obrazce (viz obrázek).
 První obrazec má tvar čtverce a vznikl připojením 7 menších tmavých čtverečků.
 Postupným připojením dalších 20 čtverečků dvou různých velikostí byl z prvního obrazce vytvořen druhý, který má také tvar čtverce.
 Třetí obrazec vznikl z druhého připojením dalších 11 čtverečků a má tvar obdélníku.
První obrazec má obvod 80 cm.

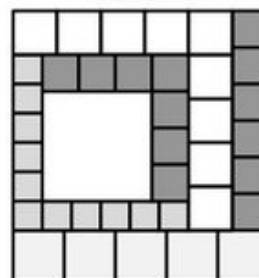
1. obrazec



2. obrazec



3. obrazec



(CZW)

max. 4 body

14

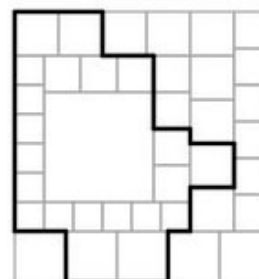
14.1 **Vypočtěte** v cm obvod druhého obrazce.

14.2 **Vypočtěte**, o kolik cm se liší délky sousedních stran třetího obrazce.

14.3 Na obrázku vpravo je silně vyznačena uzavřená lomená čára, která kopíruje strany čtverečků ve třetím obraze.

Určete v cm celkovou délku této lomené čáry.

3. obrazec



ZKONTROLUJTE, ZDA JSTE DO ZÁZNAMOVÉHO ARCHU UVEDL/A VŠECHNY ODPOVĚDI.

ZADÁNÍ:

1. obrazec: čtverec, obvod = 80 cm. 2. obrazec: čtverec (přidáno 20 čtverečků). 3. obrazec: obdélník (přidáno 11 čtverečků).

14.1 Obvod 2. obrazce (v cm)?

14.2 O kolik cm se liší délky sousedních stran 3. obrazce?

14.3 Délka vyznačené lomené čáry na 3. obrazci (v cm)?

Místo pro výpočet:

MOJE ODPOVĚĎ:

PŘÍKLAD 6

Trojúhelníkové obrazce z pater

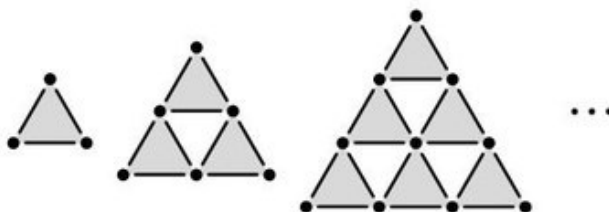
 Vyřeš sám/sama

2023 · 2. náhradní termín

VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 14

Obrazce tvaru trojúhelníku se sestavují skládáním šedých trojúhelníků do pater (viz obrázek). Šedé trojúhelníky mají ve vrcholech puntíky a na stranách stejně dlouhé úsečky.

V prvním obrazci je pouze jeden šedý trojúhelník a každý další obrazec má o jedno patro šedých trojúhelníků více než předchozí obrazec.



Patra	1	2	3
Šedé trojúhelníky	1	3	6
Puntíky	3	6	10
Úsečky	3	9	18

(CZV)

max. 4 body

14

14.1 Určete počet **úseček** v obrazci, který má 5 pater.

14.2 Počet úseček v posledním a v předposledním obrazci se liší o 96.
Určete, o kolik se liší počet **puntíků** v posledním a předposledním obrazci.

14.3 V jednom obrazci je 300 puntíků.
Určete počet **úseček** v následujícím obrazci.

ZKONTROLUJTE, ZDA JSTE DO ZÁZNAMOVÉHO ARCHU UVEDL/A VŠECHNY ODPOVĚDI.

ZADÁNÍ:

Obrazce tvaru trojúhelníku se sestavují skládáním šedých trojúhelníků do pater.

1. obrazec = 1 trojúhelník, každý další přidá 1 patro.

14.1 Kolik úseček je v obrazci s 5 patry?

14.2 Počet úseček v posledním a předposledním obrazci se liší o 96. O kolik se liší počet puntíků?

14.3 V jednom obrazci je 300 puntíků. Kolik úseček je v NÁSLEDUJÍCÍM obrazci?

 Místo pro výpočet:

 **MOJE ODPOVĚĎ:**

 Tabulka je tvůj nejlepší kamarád! Vypiš si hodnoty pro 1., 2., 3., 4. člen a pak hledej pravidlo. Bez tabulky se snadno spletěš.

✓ ODPOVĚDI KE KVÍZU

OTÁZKA 1

Posloupnost: 5, 11, 17, 23, 29... Jaká je 6. člen?

✓ **Správná odpověď: B**

Rozdíly jsou všechny +6 → přičítám vždy 6. Takže: 5, 11, 17, 23, 29, 35. Šestý člen je 35.

OTÁZKA 2

Cyklista jede 5 dní, celkem 200 km. Každý den ujede o 6 km méně než den předtím. Kolik km ujede první den?

✓ **Správná odpověď: C**

Kdybych každý den jel stejně ($\square$ km), bylo by to $5 \times \square$. Ale 2.-5. den jedu celkem o $6+12+18+24 = 60$ km méně. Takže $5 \times \square - 60 = 200 \rightarrow 5 \times \square = 260 \rightarrow \square = 52$ km. Zkontroluj: $52+46+40+34+28 = 200$ ✓

OTÁZKA 3

Korálky: 1. skupina = 2, každá další je 4× větší. Kolik korálků je celkem ve 4 skupinách?

✓ **Správná odpověď: C**

1. = 2, 2. = 8, 3. = 32, 4. = 128. Celkem: $2 + 8 + 32 + 128 = 170$ korálků.

OTÁZKA 4

Základní obrazec má 5 řad a 18 sloupců světlých čtverečků. Kolik tmavých čtverečků bude v rozšířeném obrazci?

✓ **Správná odpověď: C**

Tmavých = (šířka + 2) + 2 × výška = $(18 + 2) + 2 \times 5 = 20 + 10 = 30$ tmavých čtverečků.

OTÁZKA 5

Šedých trojúhelníků v pásech: 1. pás = 3, 2. pás = 9, 3. pás = 15, 4. pás = 21... Kolik šedých je v 5. pásu?

✓ **Správná odpověď: B**

Rozdíl mezi pásy je vždy +6. Takže: 3, 9, 15, 21, 27. Pátý pás má 27 šedých trojúhelníků.